

Chapitre 6

Expériences sur les piles

THÈMES

1. Étude de la pile $\text{Pt}|\text{Fe}_{\text{aq}}^{3+}, \text{Fe}_{\text{aq}}^{2+}::\text{Ag}^+|\text{Ag}$ (40 minutes)
(Cette expérience peut être une manipulation de cours)
2. Étude d'une pile de concentration; détermination du produit de solubilité de AgCl (30 minutes)
3. Influence de la température sur la f.e.m. de la pile
 $\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}::\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}, \text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}|\text{Pt}$.
Détermination de $\Delta_r H$ et $\Delta_r S$ (1 heure)
4. Détermination du potentiel du couple $\text{Na}_{(\text{aq})}^+/\text{Na}_{(\text{s})}$ (1 heure 30)

MATÉRIEL ET RÉACTIFS

Les f.e.m. sont mesurées grâce à un voltmètre digital de grande impédance. Les ponts salins utilisés sont constitués d'un gel d'agar-agar contenant du nitrate d'ammonium.

Matériel

Réactifs

1.

2 béchers 100 cm³
électrodes de platine et d'argent
pont salin

solutions de AgNO_3 1,0 10⁻³ et 0,10 mol L⁻¹
solution de sel de Mohr 0,10 mol L⁻¹ en milieu sulfurique molaire
solution concentrée de sel de Mohr
solution de nitrate de fer(III) 0,10 mol L⁻¹
solution concentrée d'ammoniac (quelques cm³)
chlorure de sodium solide
fluorure de sodium solide

2.

2 béchers 100 cm³
fiole jaugée 100 cm³
pipette jaugée 1 cm³
2 électrodes d'argent
pont salin

solution de nitrate d'argent 1,00 10⁻² mol L⁻¹
solution de chlorure de potassium
1,00 10⁻² mol L⁻¹

3.

Bain thermostaté ou cristalliseur en pyrex et plaque chauffante munie d'un agitateur

2 béchers 100 cm³ et pinces pour les tenir dans un bain thermostaté

électrode de zinc ou barreau de zinc

pouvant servir d'électrode

électrode de platine

pont salin

thermomètre

solution de nitrate de zinc(II) $1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$

solution d'hexacyanoferrate(III) de potassium $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ $1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$

solution d'hexacyanoferrate(II) de potassium $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ $1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$

4.

2 cellules constituées de 2 tubes reliés, évitant un potentiel de jonction (cf. schéma figure 1)

mortier et pilon

pinces et couteau pour manipuler le sodium

verre à pied contenant de l'éthanol

pour détruire le sodium si nécessaire

lunettes de protection

2 fils de platine

pont salin

une plaque de protection en triplex

mercure anhydre (soigneusement nettoyé)

sodium solide

pyridine

solution d'iodure de sodium saturé dans la pyridine

solution aqueuse saturée d'oxyde de mercure(II) dans NaOH $0,020 \text{ mol L}^{-1}$

hydroxyde de sodium $0,020 \text{ mol L}^{-1}$

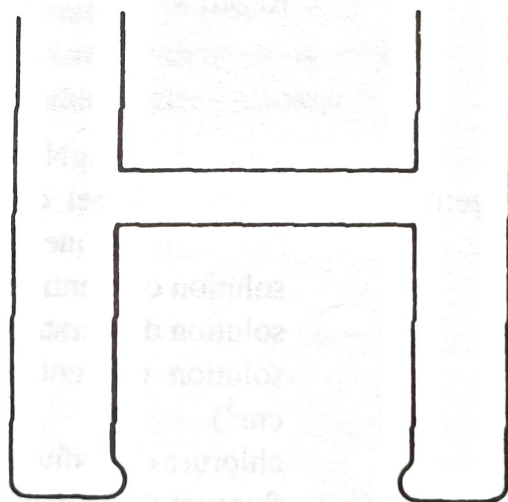


Figure 1. – Cellule pour pile sans potentiel de jonction

1 Étude de la pile $\text{Pt}|\text{Fe}_{\text{aq}}^{3+}, \text{Fe}_{\text{aq}}^{2+}::\text{Ag}^+|\text{Ag}$

1.1 Réalisation de la pile

Voir schéma figure 2.

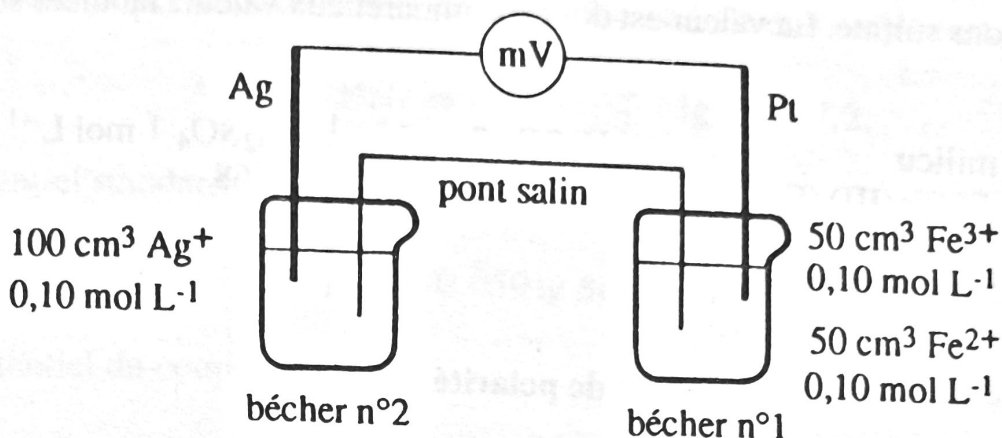


Figure 2. – Pile $\text{Pt}|\text{Fe}_{\text{aq}}^{3+}, \text{Fe}_{\text{aq}}^{2+}::\text{Ag}^+|\text{Ag}$

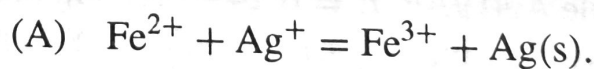
Dans le bécher n° 1, verser 50 cm³ de solution de fer(II) 0,10 mol L⁻¹ et 50 cm³ de la solution de fer(III) 0,10 mol L⁻¹ dans H₂SO₄ 1 mol L⁻¹. Y plonger l'électrode de platine. Dans le bécher n° 2, verser 100 cm³ de nitrate d'argent 0,10 mol L⁻¹. Y plonger une électrode d'argent.

Relier les deux béchers par un pont salin au nitrate d'ammonium. Mesurer la f.e.m. notée E aux bornes de la pile ainsi constituée.

L'expérience donne $E \approx 70$ mV.

1.2 Détermination du potentiel standard du couple Fe(III)/Fe(II) en milieu sulfurique

L'équation-bilan de la réaction qui a lieu dans la pile est



Le pôle + est ici l'électrode d'argent.

En négligeant le potentiel de jonction, la f.e.m. s'exprime à l'aide de l'équation de Nernst :

$$E = E(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - E(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$$

$$E = E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0,059 \lg [\text{Ag}^+] - E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - 0,059 \lg \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$$

Dans les conditions de l'expérience, en assimilant concentration et activité et en prenant la valeur 0,80 V pour $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag})$, la valeur du potentiel standard du

couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ en milieu sulfurique molaire se calcule à partir de la relation précédente et vaut :

$$E^\circ(\text{Fe(III)/Fe(II)}) = 0,67 \text{ V en milieu sulfurique molaire}$$

Dans le milieu réactionnel considéré les ions fer(III) et fer(II) sont complexés par les ions sulfate. La valeur est donc à comparer aux valeurs tabulées suivantes [3]

milieu	$\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ 3 mol L}^{-1}$	$\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ 1 mol L}^{-1}$
$E^\circ(\text{Fe(III)/Fe(II)})/\text{V}$	0,65	0,68

Les résultats sont compatibles.

1.3 Possibilité de changement de polarité

1.3.1 Influence de la précipitation des ions argent

• Mode opératoire

Reprendre les conditions initiales pour la pile cf. § 1.1.

Ajouter dans le bécher n° 2 contenant les ions argent un peu de chlorure de sodium solide. Le chlorure d'argent précipite.

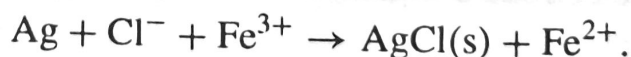
La f.e.m. a changé de signe. L'électrode d'argent est devenue le pôle négatif.

• Explication qualitative

Le potentiel standard du couple Ag(I)/Ag devient en tenant compte de la formation du précipité de chlorure d'argent :

$$E^\circ(\text{Ag(I)/Ag}) = E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - 0,059 \text{ p}K_s \approx 0,800 - 0,059 \times 9,5 \approx 0,24 \text{ V.}$$

Le potentiel du couple Ag(I)/Ag , $E = 0,24 - 0,059 \lg [\text{Cl}^-]$, a bien maintenant un potentiel inférieur à celui du couple Fe(III)/Fe(II) . Si la pile débite, l'équation-bilan de la réaction mise en jeu est :



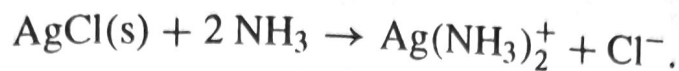
1.3.2 Influence de la complexation des ions argent

• Mode opératoire

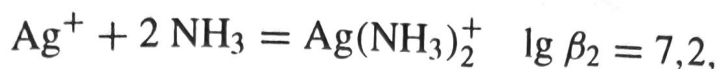
Rajouter dans le bécher contenant le précipité de chlorure d'argent (cf. § 1.3.1.) quelques gouttes d'ammoniac concentré. Le précipité se redissout. La f.e.m. varie mais ne change pas de signe. Le pôle argent reste le pôle négatif.

• Explication qualitative

La réaction qui a lieu dans le bécher n° 2 est



En tenant compte de la constante de formation globale du complexe $\text{Ag(NH}_3)_2^+$,



le potentiel standard du couple Ag(I)/Ag devient

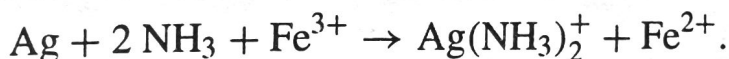
$$E^\circ(\text{Ag(I)/Ag}) = E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - 0,059 \lg \beta_2 \approx 0,800 - 0,059 \times 7,2 \approx 0,375 \text{ V}.$$

Le potentiel du couple Ag(I)/Ag ,

$$E = 0,375 + 0,059 \lg \frac{[\text{Ag(NH}_3)_2^+]}{[\text{NH}_3]^2}$$

a toujours une valeur inférieure à celle du couple Fe(III)/Fe(II) .

Si la pile débite la réaction mise en jeu est



1.3.3 Influence de la concentration en ion argent

• Mode opératoire

Remplacer le contenu du bécher n° 2 par une solution de nitrate d'argent à la concentration $1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. Mesurer la f.e.m..

La mesure a du mal à se stabiliser mais on observe bien l'inversion des polarités.

• Explication qualitative

Les deux potentiels standard sont très proches. Il est donc possible d'inverser les pôles en jouant sur les concentrations. En effet le potentiel du couple Ag^+/Ag est devenu aux corrections d'activités près

$$E(\text{Ag(I)/Ag}) = E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - 0,059 \times 3 = 0,62 \text{ V}$$

alors que celui du couple Fe(III)/Fe(II) est resté inchangé.

1.4 Influence de la complexation des ions du fer sur la valeur de la f.e.m.

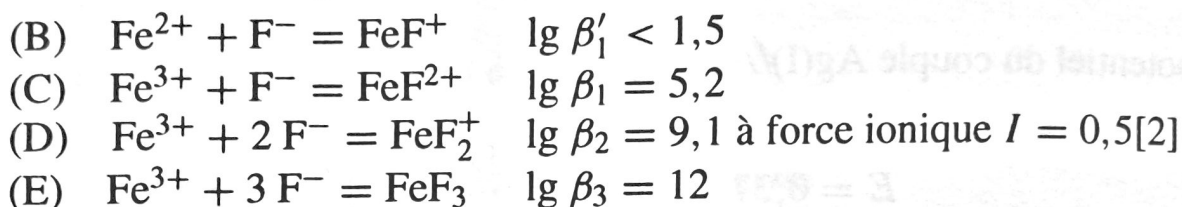
• Mode opératoire

Vider le contenu du bécher n° 1 obtenu à l'issue des expériences précédentes (1.1. à 1.3.2.) et réaliser à nouveau le mélange comme indiqué au § 1.1. Puis y ajouter une quantité n supérieure à $1,5 \cdot 10^{-3}$ mol (63 mg) de fluorure de sodium. La f.e.m. augmente fortement.

• Étude qualitative

Le fluorure de sodium étant en excès, les ions du fer sont complexés.

Les équilibres mis en jeu sont :



D'après les valeurs des constantes de complexation, on peut supposer que tous les ions fer(III) sont sous forme FeF_3 et que les ions du fer(II) ne sont pas complexés.

Le bilan-matière est alors

	FeF_3	Fe^{3+}	Fe^{2+}	F^-
n/mol	0,005	ε	0,005	$n - 0,015$

Le potentiel standard du couple Fe(III)/Fe(II) devient en tenant compte de la formation des complexes :

$$E^\circ(\text{Fe(III)/Fe(II)}) = E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - 0,059 \lg \beta_3 \approx 0,062 \text{ V.}$$

Le potentiel du couple Fe(III)/Fe(II) ,

$$E = 0,062 + 0,059 \lg \frac{[\text{FeF}_3]}{[\text{Fe}^{2+}][\text{F}^-]^3}$$

diminue donc fortement.

Si la pile débite, l'équation bilan de la réaction mise en jeu est :



2 Étude d'une pile de concentration. Détermination d'un pK_s

2.1 Mode opératoire et résultats expérimentaux

• Réaliser la pile représentée figure 3

Dans le bécher n° 3 verser 100 cm^3 mesurés à la fiole jaugée d'une solution $0,010 \text{ mol L}^{-1}$ de chlorure de potassium. Ajouter 1 cm^3 mesuré à la pipette jaugée de nitrate d'argent $0,010 \text{ mol L}^{-1}$.

Dans le bécher n° 4 verser 100 cm^3 d'une solution de nitrate d'argent $0,010 \text{ mol L}^{-1}$.

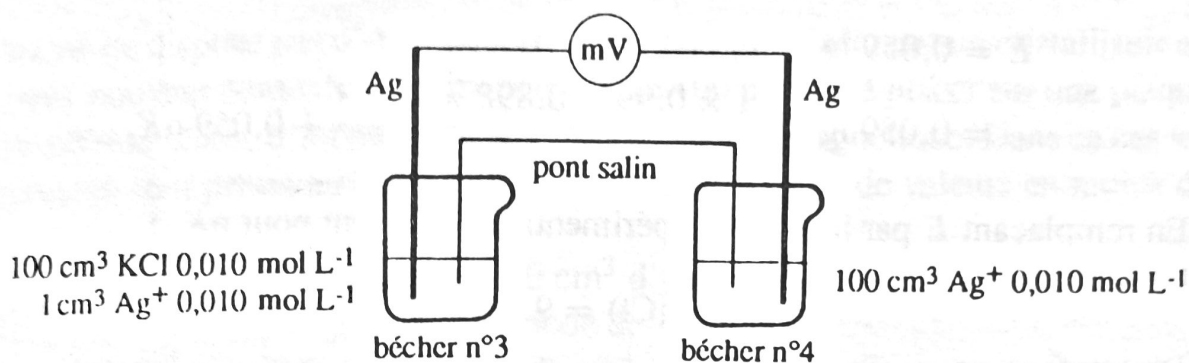


Figure 3. – Pile de concentration

Relier les deux béchers par un pont salin (ne pas utiliser un pont au bromure de potassium qui provoquerait la précipitation du bromure d'argent).

Plonger dans chaque bécher une électrode d'argent et mesurer la f.e.m. de la pile ainsi constituée. Mesurer également la température.

• Résultats expérimentaux

La f.e.m. lue vaut $0,33 \text{ V}$.

Le pôle + est l'électrode d'argent plongeant dans le bécher n° 4.

2.2 Détermination du produit de solubilité du chlorure d'argent

Pour chaque demi-pile le potentiel de Nernst s'écrit :

$$E_i = E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0,059 \lg a(\text{Ag}^+)_i$$

Dans le bécher n° 4 $[\text{Ag}^+]_4 = 0,010 \text{ mol L}^{-1}$.

Dans le bécher n° 3 la réaction de précipitation $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl(s)}$ étant considérée comme totale, la concentration en chlorure libre vaut

$$[\text{Cl}^-] = \frac{100 \times 0,01 - 1 \times 0,01}{101} = \frac{0,99}{101}$$

On a $[Ag^+]_4 > [Ag^+]_3$. Le pôle positif est bien l'électrode plongeant dans le compartiment 4.

En utilisant les tables de coefficient d'activité [4] on détermine les activités des espèces ioniques intervenant dans les équations de Nernst.

Dans le bécher n° 4 la force ionique $I_c = 0,01$ et $\gamma(Ag^+) = 0,898$

Dans le bécher n° 3 la force ionique $I_c \approx 0,01$ et $\gamma(Cl^-) = 0,899$ et donc l'activité en argent est égale à

$$a(Ag^+)_3 = \frac{K_s \times 101}{0,99 \times 0,899}$$

La f.e.m. a pour expression

$$\begin{aligned} E &= 0,059 \lg a(Ag^+)_4 / a(Ag^+)_3 \\ &= 0,059 \lg \frac{0,01 \times 0,99 \times 0,898 \times 0,899}{101} + 0,059 pK_s \end{aligned}$$

En remplaçant E par la valeur expérimentale on obtient pour pK_s :

$$pK_s(AgCl) = 9,69 \approx 9,7.$$

Les valeurs tabulées sont :

référence	[2]	[4]
$pK_s(AgCl)$	9,75	9,7

Le résultat expérimental est satisfaisant.

Avec l'approximation activité = concentration, on obtient $pK_s = 9,6$.

Remarque : il est nécessaire d'opérer avec des solutions de concentration précise et de prélever les volumes avec soin. En effet des négligences dans ces opérations entraînent une variation de la f.e.m.. Or une variation de celle-ci de 30 mV fait varier la valeur calculée du pK_s de 0,5 unité.

3 Influence de la température sur la f.e.m. de la pile



Détermination de grandeurs thermodynamiques

3.1 Mode opératoire et résultats expérimentaux

- Réaliser le montage représenté figure 4

Dans un bain thermostaté introduire deux béchers de 100 cm³. Les maintenir à l'aide de pinces à quelques centimètres du fond et assez proches l'un de l'autre pour être reliés par un pont salin.

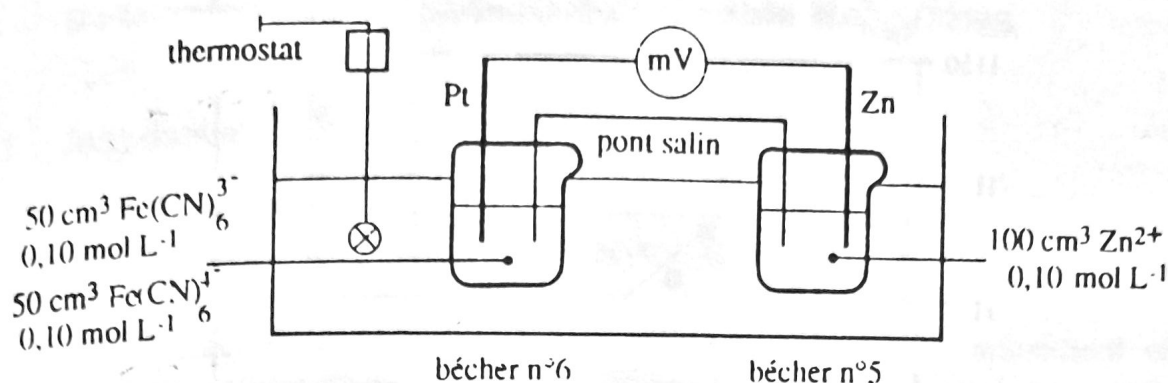


Figure 4. – Pile $\text{Zn}/\text{Zn}^{2+} \parallel \text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}, \text{Fe}(\text{CN})_6^{4-} | \text{Pt}$

Si l'on ne dispose pas d'un bain thermostaté, le remplacer par un cristalliseur en pyrex pouvant contenir les deux béchers de 100 cm³ et le placer sur une plaque chauffante munie d'un thermostat et d'un agitateur magnétique. Dans ce cas les mesures sont prises au vol. Cela permet d'obtenir plus de valeurs en moins de temps.

Dans le bécher n° 5, introduire 100 cm³ d'une solution de nitrate de zinc(II) à 0,10 mol L⁻¹. Y plonger une électrode de zinc.

Dans le bécher n° 6, introduire 50 cm³ de solution d'hexacyanoferrate(III) de potassium 0,10 mol L⁻¹ et 50 cm³ de solution d'hexacyanoferrate(II) de potassium 0,10 mol L⁻¹. Y plonger une électrode de platine.

Relier les deux béchers par le pont salin.

Mesurer la température dans les deux béchers et la f.e.m.

Augmenter progressivement la température de l'eau du cristalliseur.

Quand la nouvelle température est stabilisée, mesurer à nouveau la f.e.m.

Recommencer plusieurs fois pour des températures comprises entre 20 et 45° C.

• Résultats expérimentaux

Porter sur un graphe la f.e.m. en fonction de la température. Cf. figure 5.

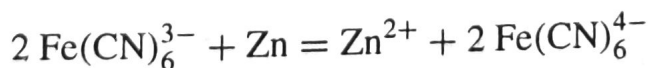
La variation est linéaire.

3.2 Interprétation et détermination de grandeurs de réaction

3.2.1 Interprétation

Le pôle positif de la pile est l'électrode de platine.

La réaction mise en jeu a pour équation-bilan :



2 moles d'électrons sont échangées par mole de zinc.

La f.e.m. mesurée s'exprime en fonction des potentiels des couples redox mis en jeu :

$$E = E(\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}/\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}) - E(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$$

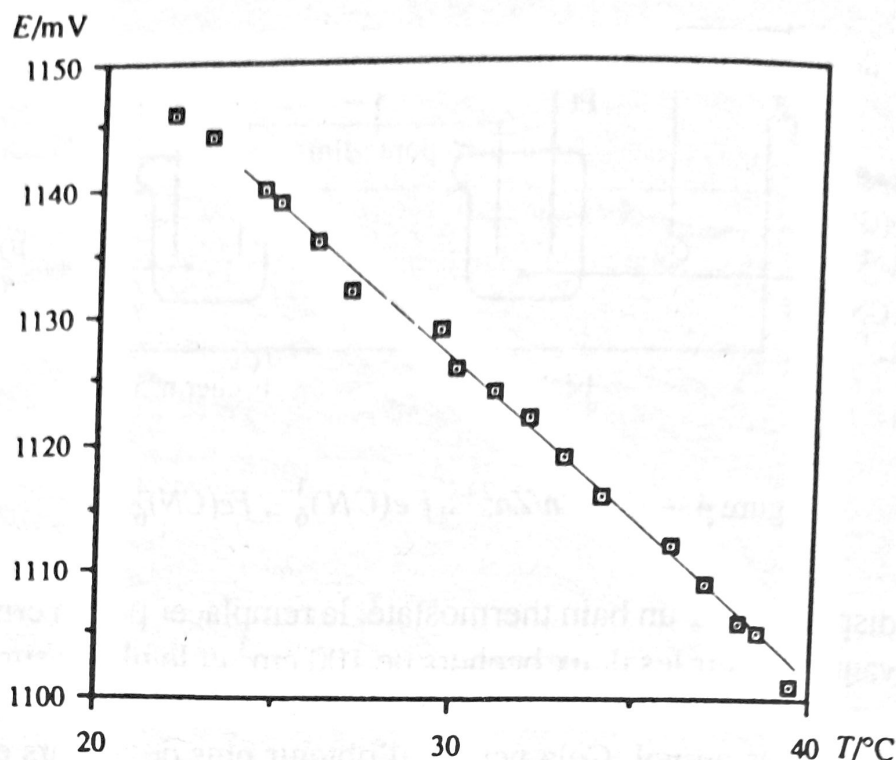


Figure 5. – $\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}||\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}, \text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}|\text{Pt}$
Etude de la f.e.m. en fonction de la température

La relation entre l'enthalpie libre de réaction et la f.e.m. à chaque température est [6] :

$$\Delta_r G(T) = -2 \times F \cdot E(T) \quad (2)$$

En supposant les enthalpie et entropie de réaction, $\Delta_r H$ et $\Delta_r S$, constantes dans l'intervalle de température étudié, il est possible d'écrire la relation $\Delta_r G = \Delta_r H - T \cdot \Delta_r S$. En utilisant la relation (2) on obtient :

$$E = -\frac{\Delta_r H}{2F} + \frac{T \cdot \Delta_r S}{2F}.$$

La f.e.m. varie donc bien linéairement en fonction de la température. Il est possible de déterminer $\Delta_r S$ par la pente et $\Delta_r H$ par l'ordonnée à l'origine.

3.2.2 Détermination des grandeurs de réaction

En prenant pour le Faraday la valeur 96485 C mol^{-1} on obtient pour le domaine de température $22 < T/^\circ\text{C} < 40$

$$\begin{aligned} \Delta_r S &= -484,3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \quad (\text{pente } -2,51 \cdot 10^{-3} \text{ V K}^{-1}) \\ \text{et } \Delta_r H &= -363,9 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (\text{ordonnée à l'origine } 1885,7 \cdot 10^{-3} \text{ V}) \end{aligned}$$

Comme $\Delta_r H \approx \Delta_r H^\circ$ [6] ces mesures permettent d'atteindre l'enthalpie standard de réaction. Par contre $\Delta_r S$ et $\Delta_r S^\circ$ ne peuvent être confondues.

4 Détermination du potentiel du couple $\text{Na}_{(\text{aq})}^+/\text{Na}_{(\text{s})}$

4.1 Introduction

La mesure de la f.e.m. d'une pile constituée de deux demi-piles dont l'une a un potentiel connu peut conduire à la détermination du potentiel du couple de l'autre demi-pile.

Des métaux très réducteurs comme le sodium réagissent spontanément et violemment sur l'eau. Cela interdit la mesure directe du potentiel du couple $\text{Na}_{(\text{aq})}^+/\text{Na}$.

La littérature donne les valeurs suivantes :

	$\text{Na}_{(\text{aq})}^+/\text{Na}$	$\text{Na}_{(\text{aq})}^+/\text{Na}(\text{Hg})$
E° / V	-2,71	-1,84

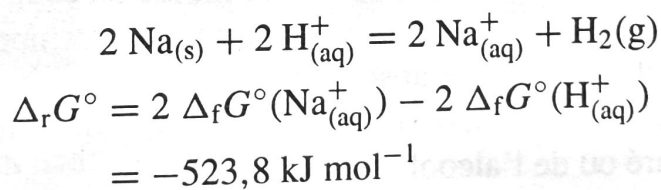
L'objet de cette expérience est d'approcher ces deux valeurs de potentiel.

La première valeur est obtenue par calcul à partir des grandeurs standard de formation.

Données [4] :

	$\text{Na}_{(\text{aq})}^+$	$\text{H}_{(\text{aq})}^+$
$\Delta_f G^\circ / \text{kJ mol}^{-1}$	-261,9	0,00 par convention

La réaction du sodium sur les ions $\text{H}_{(\text{aq})}^+$ a pour équation bilan :



D'autre part

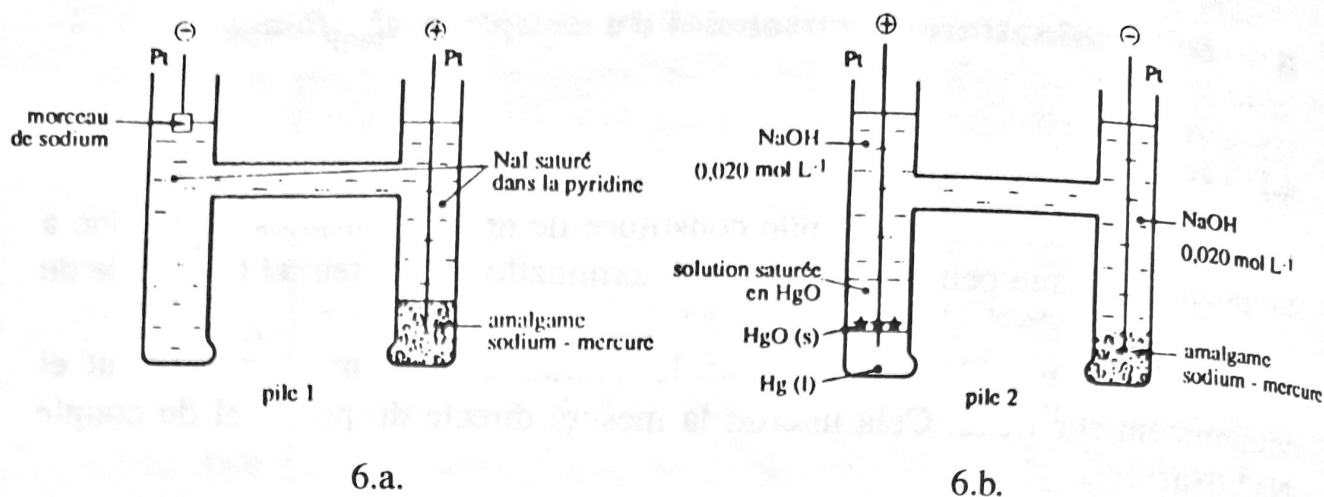
$$\Delta_r G^\circ = -2 F (E^\circ(\text{H}_{(\text{aq})}^+/\text{H}_2) - E^\circ(\text{Na}_{(\text{aq})}^+/\text{Na}))$$

$$= +2 F E^\circ(\text{Na}_{(\text{aq})}^+/\text{Na})$$

d'où $E^\circ(\text{Na}_{(\text{aq})}^+/\text{Na}) = -2,71 \text{ V}$.

4.2 Mode opératoire et résultats expérimentaux

Les figures 6.a. et 6.b. représentent les schémas des piles à étudier.



Figures 6. – Piles pour la détermination de $E^\circ \text{Na}^+_{\text{aq}}/\text{Na}_s$

4.2.1 Précautions

La préparation de l'amalgame et les mesures doivent être réalisées sous une hotte en raison de l'utilisation de pyridine et de mercure. Celui-ci doit être rigoureusement propre et anhydre (éventuellement sécher la surface du mercure avec un papier absorbant).

Le port des lunettes s'impose.

Il est conseillé d'enlever tout objet en métal précieux (bague, etc...).

4.2.2 Préparation de l'amalgame

Toute la difficulté de cette expérience réside dans l'obtention de l'amalgame. Les proportions seront d'environ 1 cm^3 de sodium pour 5 cm^3 de mercure.

Se protéger par une plaque de triplex.

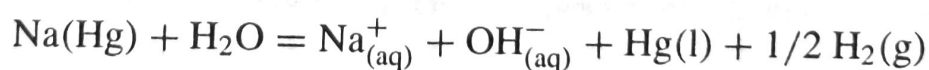
Verser quelques cm^3 de mercure dans un mortier.

En utilisant une pince et un couteau réservés à cet usage, couper avec précaution de petits morceaux de sodium ($1/20 \text{ cm}^3$ environ). Les tremper dans de l'alcool absolu puis les sécher sur papier absorbant.

Placer tous les déchets de sodium (papier inclus) dans un verre à pied contenant de l'alcool dénaturé ou de l'alcool à 95 %.

Introduire petit à petit les morceaux de sodium dans le mercure en les écrasant à l'aide du mortier.

En l'absence d'impuretés (graphite ou métal), la cinétique de la réaction



est lente. Toutefois il est nécessaire d'utiliser l'amalgame dans l'heure suivant sa fabrication.

4.2.3 Réalisation de la première pile

Cf. figure 6.a.

Introduire dans le compartiment de droite un peu d'amalgame.

Recouvrir d'une solution d'iodure de sodium saturée dans la pyridine, préalablement préparée.

Découper un petit morceau de sodium d'environ $1/2 \text{ cm}^3$, le tremper dans l'alcool absolu puis le sécher. Le fil de platine relié à une des bornes du millivoltmètre est enfoncé dans le morceau de sodium. Tremper le morceau de sodium dans le compartiment de gauche.

Un autre fil de platine plongeant dans l'amalgame sera relié à l'autre borne.

Mesurer le f.e.m. E_1 .

Détruire après la mesure, dans l'alcool dénaturé, le morceau de sodium ayant servi d'anode.

4.2.4 Réalisation de la deuxième pile

Cf. figure 6.b.

* Préparer à part préalablement une solution basique saturée d'oxyde de mercure(II), en ajoutant une pointe de spatule de HgO dans quelques cm^3 d'une solution d'hydroxyde de sodium $0,020 \text{ mol L}^{-1}$.

* Introduire dans le compartiment de gauche un peu de mercure. Ajouter une pointe de spatule d'oxyde de mercure(II), HgO , puis verser la solution saturée de HgO en prenant soin de ne pas atteindre le pont reliant les deux compartiments.

* Introduire dans le compartiment de droite un peu d'amalgame. Recouvrir lentement d'une solution d'hydroxyde de sodium à $0,020 \text{ mol L}^{-1}$, sans agiter. Introduire dans chaque compartiment une électrode de platine et les relier aux bornes du millivoltmètre. Mesurer la f.e.m. E_2 .

4.2.5 Récupération ou destruction des produits

* Récupérer à l'aide d'une pipette munie d'une propipette la solution d'iodure de sodium dans la pyridine de la première pile et la vider dans un bidon prévu pour les déchets organiques.

* Détruire et nettoyer avec de l'alcool dénaturé tous les déchets de sodium et les objets ayant été en contact avec du sodium.

* Récupérer dans un grand bécher les solutions aqueuses, le mercure et l'amalgame qui se dissociera en formant de l'hydroxyde de sodium. Séparer par décantation la solution aqueuse et le mercure.

4.2.6 Résultats expérimentaux

Remarque : les valeurs mesurées ne sont pas très stables.

$$E_1 \approx 0,7 \text{ V}$$

$$E_2 \approx -2,1 \text{ V}$$

Dans la pile 1, le morceau de sodium relié au platine est le pôle $-$.

Dans la pile 2, l'amalgame Na(Hg) est le pôle $-$.

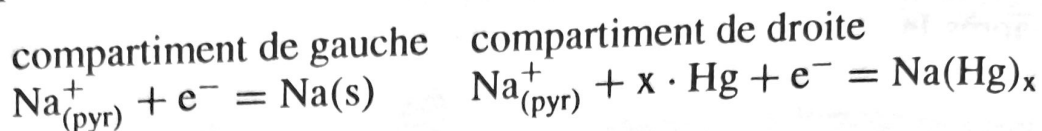
4.3 Interprétation

4.3.1 Expression des f.e.m. des deux piles

On suppose dans ce qui suit que la température de l'expérience est de 25° C.

a) Pile n° 1

Les couples mis en jeu sont :



Les potentiels associés sont :

$$E_D = E^\circ(\text{Na}_{\text{pyr}}^+/\text{Na(Hg)}_x) + 0,059 \lg \frac{a(\text{Na}^+)a(\text{Hg})^x}{a(\text{Na dans l'amalgame})}$$

$$E_G = E^\circ(\text{Na}_{\text{pyr}}^+/\text{Na}) + 0,059 \lg a(\text{Na}^+)$$

où $a(\text{Na}^+)$ représente l'activité des ions sodium dans la pyridine.

La proportion de Na dans l'amalgame étant très faible, le mercure est le solvant et $a(\text{Hg}) \approx 1$.

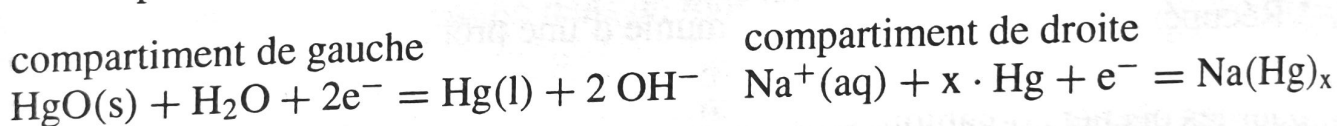
La f.e.m. de cette pile a donc pour expression :

$$E_1 = E_D - E_G$$

$$E_1 = E^\circ(\text{Na}_{\text{pyr}}^+/\text{Na(Hg)}_x) - E^\circ(\text{Na}_{\text{pyr}}^+/\text{Na}) - 0,059 \lg a(\text{Na dans l'amalgame})$$

b) Pile n° 2

Les couples mis en jeu sont :



Les potentiels associés sont :

$$E_D = E^\circ(\text{Na}_{\text{aq}}^+/\text{Na(Hg)}_x) + 0,059 \lg \frac{a(\text{Na}^+, \text{aq})}{a(\text{Na dans l'amalgame})}$$

$$E_G = E'^\circ(\text{HgO/Hg}) - 0,059 \lg a(\text{OH}^-)$$

Avec $E'^\circ(\text{HgO/Hg}) = 0,098 \text{ V}$ et $[\text{OH}^-] = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$, $E_G \approx 0,20 \text{ V}$.

En assimilant activité et concentration on peut écrire

$$a(\text{Na}^+, \text{aq}) = [\text{Na}^+]$$

ce qui conduit à

$$E_D = E^\circ(\text{Na}_{\text{aq}}^+/\text{Na(Hg)}_x) + 0,059 \lg \frac{0,020}{a(\text{Na dans l'amalgame})}$$

$$E_D = E^\circ(\text{Na}_{\text{aq}}^+/\text{Na(Hg)}_x) - 0,1 - 0,059 \lg a(\text{Na dans l'amalgame})$$

La f.e.m. de la pile 2 a donc pour expression :

$$E_2 = E_D - E_G$$

$$= E^\circ(\text{Na}_{\text{aq}}^+/\text{Na}(\text{Hg})_x) - 0,10 - 0,059 \lg a(\text{Na dans l'amalgame}) - 0,20$$

$$E_2 = -0,30 + E^\circ(\text{Na}_{\text{aq}}^+/\text{Na}(\text{Hg})_x) - 0,059 \lg a(\text{Na dans l'amalgame})$$

En combinant les expressions de E_1 et E_2 on a :

$$E_1 - E_2 = E^\circ(\text{Na}_{\text{pyr}}^+/\text{Na}(\text{Hg})_x) - E^\circ(\text{Na}_{\text{pyr}}^+/\text{Na}) + 0,30 - E^\circ(\text{Na}_{\text{aq}}^+/\text{Na}(\text{Hg})_x)$$

Soit les couples redox et les enthalpies libres standard associées aux demi-réactions de réduction :

Couples redox	$\Delta_{1/2}G^\circ$
(1) $\text{Na}_{\text{pyr}}^+ + e_{\text{pyr}}^- = \text{Na}(\text{Hg})_x$	$-F \cdot E^\circ(\text{Na}_{\text{pyr}}^+/\text{Na}(\text{Hg})_x)$
(2) $\text{Na}_{\text{pyr}}^+ + e_{\text{pyr}}^- = \text{Na}(\text{s})$	$-F \cdot E^\circ(\text{Na}_{\text{pyr}}^+/\text{Na}(\text{s}))$
(3) $\text{Na}_{\text{aq}}^+ + e_{\text{aq}}^- = \text{Na}(\text{Hg})_x$	$-F \cdot E^\circ(\text{Na}_{\text{aq}}^+/\text{Na}(\text{Hg})_x)$
(4) $\text{Na}_{\text{aq}}^+ + e_{\text{aq}}^- = \text{Na}(\text{s})$	$-F \cdot E^\circ(\text{Na}_{\text{aq}}^+/\text{Na}(\text{s}))$

Les équations de réactions sont reliées par $(4) = (2) + (3) - (1)$, donc :

$$E^\circ(\text{Na}_{\text{aq}}^+/\text{Na}(\text{s})) = -E^\circ(\text{Na}_{\text{pyr}}^+/\text{Na}(\text{Hg})_x) + E^\circ(\text{Na}_{\text{pyr}}^+/\text{Na}) + E^\circ(\text{Na}_{\text{aq}}^+/\text{Na}(\text{Hg})_x).$$

En remplaçant dans l'expression de $E_1 - E_2$ on obtient donc :

$$E_1 - E_2 = -E^\circ(\text{Na}_{\text{aq}}^+/\text{Na}(\text{s})) + 0,30$$

ce qui permet de déterminer le potentiel du couple $\text{Na}_{\text{aq}}^+/\text{Na}(\text{s})$.

4.3.2 Exploitation des résultats expérimentaux

$$E^\circ(\text{Na}_{\text{aq}}^+/\text{Na}(\text{s})) = 0,30 + E_2 - E_1 \approx -2,5 \text{ V}$$

Compte tenu des imprécisions de mesure et des approximations réalisées on peut être satisfait de l'ordre de grandeur atteint (écart de 8 % par rapport à la valeur tabulée).

Si l'on connaît la fraction molaire du sodium dans l'amalgame il est possible de déterminer $E^\circ(\text{Na}_{\text{aq}}^+/\text{Na}(\text{Hg})_x)$.

Calcul approché.

Si l'amalgame est réalisé avec 1 cm^3 de sodium pour 5 cm^3 de mercure cela correspond à une fraction molaire en sodium, $y(\text{Na}, \text{ dans l'amalgame})$, que l'on peut calculer connaissant les densités de chaque constituant.

	Na	Hg
d	0,97	13,6
$M/\text{g mol}^{-1}$	23,0	200,6

$$y = \frac{\frac{0,97}{23}}{\frac{0,97}{23} + \frac{5 \times 13,6}{200,6}} = 0,11$$

$$E_2 = -0,30 + E^\circ(\text{Na}_{\text{aq}}^+/\text{Na}(\text{Hg})_x) - 0,059 \lg a(\text{Na dans l'amalgame})$$

d'où en assimilant activité et fraction molaire (convention mélange)

$$E^\circ(\text{Na}_{\text{aq}}^+/\text{Na}(\text{Hg})_x) \approx -2,1 + 0,30 + 0,059 \log 0,11 \approx -1,86 \text{ V}$$

La aussi, compte tenu des imprécisions de mesure et des approximations réalisées, on peut être satisfait de l'ordre de grandeur atteint.

Bibliographie

- [1] V. Danaire, C. Moreau, R. Danion-Bougot, A. Tallec, Expériences sur les piles électrochimiques, *BUP*, n° 563, mars 1974.
- [2] G. Charlot, *Analyse qualitative minérale*, Masson, 1971
- [3] D. Bauer, R. Rosset, *Chimie analytique générale*, tome 3, Masson, 1982.
- [4] M. Bernard, F. Busnot, *Usuel de chimie générale et minérale*, Dunod, 1984.
- [5] M. Bedouin, A propos de la polarité de la pile $\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}::\text{Al}^{3+}|\text{Al}$, *BUP*, n° 536, juin 1971.
- [6] F. Brénon, C. Mesnil, *Thermodynamique chimique*, Hachette, 1993.